

Priprema radnog okruženja za razvoj web aplikacije

Razvoj interaktivnih web aplikacija

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Prijenos sadržaja:

- HTTP/HTTPS protokol

Lokacija sadržaja:

- URI / URL

Sadržaj:

- HTML

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Prijenos sadržaja: HTTP / HTTPS

- protokoli na aplikacijskom TCP/IP sloju
- bez stanja (engl. *stateless*)
- za distribuirane sustave
- hipertekst osigurava dolazak do informacija bilo gdje na internetu
- klijentsko-poslužiteljski model

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Prijenos sadržaja: HTTP (engl. *Hypertext Transfer Protocol*)

- standardni priključak (engl. port) 80
- HTTP/1.1
- HTTP/2
- HTTP/3

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Prijenos sadržaja: HTTPS (engl. *Hypertext Transfer Protocol Secure*)

- standardni priključak 443
- HTTP preko SSL/TLS - protokol za sigurniju komunikaciju
- SSL (engl. *Secure Socket Layer*)
- TLS (engl. *Transport Layer Security*)
- RFC 2818 (HTTP over TLS)

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Prijenos sadržaja: HTTP / HTTPS

Zadatak:

U web pregledniku naći opciju: *Alati za razvojne programere* i otvoriti pregled komunikacije (*Network*)

Zabilježiti sa 6 različitih web lokacija protokol i verziju koja se koristi.

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Lokacija sadržaja / resursa: URI / URL

URI (engl. *Uniform Resource Identifier*)

URL (engl. *Uniform Resource Locator*)

Jedinstvena adresa resursa na internetu koja jednoznačno određuje gdje se resurs nalazi i kako se do njega dolazi (protokol/port)

protokol:port//server.poddomena.domena/put_do_datoteke_na_serveru

Primjer:

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/interoperability>

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Lokacija sadržaja / resursa

protokol:port//server.poddomena.domena/put_do_datoteke_na_serveru

Primjer: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/interoperability>

Protokol	https
Server	www
Poddomena	sciencedirect
Domena	com
Folder na serveru:	/topics/computer-science/interoperability
Datoteka	index.html, index.htm(.php, .asp, ...)

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Lokacija sadržaja / resursa

Zadatak:

Odabrati 3 različita resursa na internetu i zabilježiti navedene podatke:

Protokol, poslužitelj (server), poddomena, domena, putanja do datoteke i naziv datoteke (ukoliko postoji)

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Sadržaj na webu: HTML (engl. *Hypertext Markup Language*)

Jezik za opisivanje hipertekstualnih dokumenata koji se prikazuju u Web preglednicima

Markup Language

HTML oznakama (tagovima) označuje se i opisuje pojedini dio sadržaja dokumenta.

Web preglednici interpretiraju i prikazuju HTML dokument, odnosno pojedini element dokumenta krajnjem korisniku.

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

Sadržaj na webu

Zadatak:

Unutar web preglednika otvoriti opciju *Alati za razvojne programere* (*Developer Tools*) i preko *Inspektora* pregledati otvoreni dokument.

Naći početak dokumenta `<html></html>`. Naći zaglavlje `<head></head>`.
Naći tijelo dokumenta `<body></body>`.

Napraviti izmjene u HTML-u (npr. izbrisati ili izmijeniti naslov).

Napravljene izmjene se odnose samo na dokument učitani u web pregledniku i nemaju utjecaj na udaljeni dokument.

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

EasyPHPDevServer – platforma/okruženje za razvoj web aplikacija, primarno razvijenih u PHP programskom jeziku, koja uključuje konfigurirani web (HTTP) i MySQL poslužitelj.

Koristit ćemo web poslužitelj (Apache) za postavljanje i testiranje rada web aplikacije razvijene u Quasar.js frameworku.

Pokrenuti na računalu EasyPHPDevServer: C:\EasyPHPDevServer\

Preko njegovog Dashboarda treba pokrenuti web poslužitelj (Apache). Osnovni folder za postavljanje datoteka je:

C:\EasyPHPDevServer\eds-www\

Objava sadržaja na webu - osnovni pojmovi

EasyPHPDevServer

Zadatak:

Pokrenuti na računalu EasyPHPDevServer i unutar foldera postaviti jedan HTML dokument i jednu sliku.

U web preglednik unijeti: protokol, domenu i putanju do datoteke.

Uobičajeno je za lokalni pristup:

<http://localhost/folder/nazivdatoteke.html>

Ili umjesto localhost: 127.0.0.1

Instalacija i konfiguracija programskih paketa

Razvoj interaktivnih web aplikacija

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

VisualStudio Code (VS Code)

- editor za pisanje programskog koda
- preuzimanje: <https://code.visualstudio.com/download>

Konfiguracija:

- Auto Save opcija
- Otvoriti folder u kojem se radi projekt
- Nakon instalacije Git-a, koristiti Git Bash terminal

Osnovne naredbe u terminalu:

`cd` – *change directory*:

`cd moj_projekt` – iz trenutnog foldera ulazi u podfolder

`cd ..` – iz trenutnog foldera ide u folder iznad

`<tab>` - oznaka za nastavak naredbe ili naziva datoteke

strelice `<gore>`, `<dolje>` - povijest naredbi

Git repozitorij

Razvoj interaktivnih web aplikacija

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

Git (engl. *Global Information Tracker*)

- distribuirani sustav otvorenog koda za kontrolu i upravljanje verzijama programskog koda (engl. *version control system*).
- preuzimanje: <https://git-scm.com/downloads>

Konfiguracija:

- u folderu .git se sprema sva povijest izmjena
- .gitignore je datoteka u koju se smještaju lokacije datoteka za koje ne želimo pratiti povijest verzija

Osnovne naredbe u terminalu:

git status - vraća status datoteka

git add datoteka - dodaje datoteku u staged stanje i pripremljena je za commit

git commit -m „Opis verzije” - potvrđuje novu verziju izmjena u repozitoriju i dodaje opis verzije

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

GitHub

- platforma koje nudi uslugu udomljavanja (engl. *hosting*) centralnih repozitorija,
- nudi uz to i druge usluge poput praćenja i upravljanja projektima i zadacima, praćenja i prijave problema i slično
- <https://github.com/>

Konfiguracija:

- kreirati korisnički račun
- kreirati repozitorij za projekt s README.md datotekom

Osnovne naredbe u terminalu:

```
git clone git@github.com:korisnik/repozitorij.git  
git config user.email korisnik@example.com  
git config user.name „korisnik“
```

Quasar.js – razvojni okvir

Razvoj interaktivnih web aplikacija

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

Node.js

- JavaScript interpreter otvorenog koda koji se izvršava na poslužiteljskoj strani,
- koristi se za izgradnju web poslužitelja, API-ja
- <https://nodejs.org/en/download/>
- npm (engl. *Node Package Manager*) - upravitelj paketa za Node.js koji se instalira s Node.js alatom
- npm služi za instalaciju Javascript razvojnih okvira (Quasar.js, Vue.js, React.js,...)

Osnovne naredbe u terminalu:

```
npm install naziv_paketa
```

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

Quasar.js

- razvojni okvir za razvoj klijentskog dijela (engl. frontend) web-aplikacija
- naslanja se na razvojni okvir Vue.js
- instalira se korištenjem Node package managera npm

npm i -g @quasar/cli

Osnovne naredbe u terminalu:

npm init quasar - inicijalizacija (početno postavljanje) projekta
- odabir prilikom inicijalizacije: *ESLint, Axios, Vue-i18n*
quasar dev - pokretanje Quasar aplikacije

INSTALACIJA PROGRAMSKIH PAKETA

Quasar.js

- Instalacija:
npm install -g @quasar/cli
- Inicijalizacija novog projekta:
npm init quasar
- Rad na postojećem projektu:
pozicionirati se u folder **quasar-project**
npm install
- Pokretanje:
quasar dev

U folderu **quasar-project** nalazi se datoteka **package.json** koja sadrži sve informacije o aktualnim Node.js paketima.

